Birimler

1 Å (Angström)	$= 10^{-10}$ m = 0,1 nm
1 rad (radyan)	$= 206265''$
1 AB (Astronomik Birim)	$\simeq 1{,}5 \times 10^{11}$ m
1 pc (parsek)	= 206265 AB $\simeq 3{,}09 \times 10^{16}$ m
1 Mpc (megaparsek)	$= 10^6$ pc
1 eV	$= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J
1 erg s^{-1}	$= 10^{-7}$ J s^{-1} $= 10^{-7}$ W

Balmer Çizgileri : H_α=656,3 nm, H_β=486,1 nm, H_γ=434,0 nm

Sabitler

Işık hızı	$c = 3 \times 10^8$ m s^{-1}
Işık yılı	1 ly $= 9{,}46 \times 10^{12}$ km
Kütleçekim sabiti	$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}
Boltzman sabiti	$k = 1{,}38 \times 10^{-23}$ m^2 kg s^{-2} K^{-1} (J K^{-1})
Stefan-Boltzmann sabiti	$\sigma = 5{,}6703992 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}
Planck sabiti	$h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J Hz^{-1}
Elektron kütlesi	$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg
Güneş'in yüzey sıcaklığı	$T_\odot = 5800$ °K
Güneş'in ışınım gücü	$L_\odot = 3{,}827 \times 10^{26}$ W
Güneş'in kütlesi	$M_\odot = 1{,}989 \times 10^{30}$ kg = 333030 $M_\oplus$
Güneş'in yarıçapı	$R_\odot = 696\ 340$ km
Güneş'in mutlak parlaklığı	$M_{\text{güneş}} = +4{,}83$ kadir
Yer'in kütlesi	$M_\oplus = 5{,}972 \times 10^{24}$ kg
Yer'in yarıçapı	$R_\oplus = 6378$ km
Hubble sabiti	$H_0 = 70$ km s^{-1} Mpc^{-1}

Bağıntılar

Işınım Gücü	$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$
Parlaklık Bağıntısı	$M_1 - M_2 = -2{,}5 \log(L_1/L_2)$
Uzaklık Modülü (Pogson), d(pc)	$m - M = 5\log(d) - 5$
Wien Yasası	$\lambda_{\max} T = 2{,}9 \times 10^{-3}$ m K
Doppler Kayması	$\Delta\lambda/\lambda = v/c$
Kepler'in üçüncü yasası	$a^3 = \dfrac{G}{4\pi^2}(M_1 + M_2)P^2$
a (AB), P (yıl), M (Güneş kütlesi)	$a^3 = (M_1 + M_2)P^2$
Teleskop Ayırma Gücü	$\theta = 1{,}22 \times \dfrac{\lambda}{D}$

Tablolar

Soru kitapçığının sonunda (T1) 5 sabit açı değeri için trigonometrik fonksiyon değerleri; (T2) $0 - 90$ derece aralığı için $\sin(x)$ ve $\cos(x)$ değer tablosu; (T3) $0{,}1 - 100$ için $\log_{10}(x)$ değer tablosu; (T4) $1 - 100$ arası sayılar için kare ve küp değer tablosu verilmiştir.